密码与网络安全引论第四、五讲作业

题量: 5　满分: 100　智能分析

作答时间: 10-13 09:20 至 10-23 23:59

96分

一. 计算题（100分）

1 2 3

一. 计算题（共5题，100分）

1. (计算题)

课程作业1：AES 第一轮轮密钥

假设有 128 比特的 AES 密钥，用十六进制表示，如右图状态所示：

A1	B5	94	D0
2E	3A	25	44
F3	5B	17	52
A0	7D	C9	21

用到的 S 盒如下：

x / y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

用到的常数 Rcon 如下：

Rcon[j] = (RC_j, 00, 00, 00)

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RC	01	02	04	08	10	20	40	80	1B	36

各项均以十六进制表示。

求第一轮的轮密钥。

2. (计算题)

课程作业2：轮密钥的对称性与选择明文攻击

设某个 SM4 变体的轮函数和反序变换 R 都与 SM4 相同，但密钥扩展有缺陷：对任意主密钥，生成的轮密钥都满足 $rk_{31-i} = rk_i$（$i = 0, 1, \ldots, 15$），即轮密钥序列前后对称。

(1) 证明：对这个变体，同一密钥下的加密算法与解密算法完全相同；

(2) 攻击者截获一段密文 C，并且可以让系统对他选定的任意明文进行加密（选择明文攻击）。他怎样只提交一次加密请求，就得到 C 对应的明文？

提示： SM4 的解密与加密是同一个算法，只是轮密钥按 $rk_{31}, rk_{30}, \ldots, rk_0$ 的顺序使用。

3. (计算题)

课程作业3：分组密码工作模式

沿用课堂小测中的玩具分组密码 $E_K(X) = (X \oplus K) \lll 1$，$K = 1010$，明文为 $M = 0011 \| 0011 \| 1100$。

(1) 取 IV = 0101，用 CBC 模式加密，写出 C_1, C_2, C_3；

(2) 取 $ctr_1 = 0001$，用 CTR 模式加密，写出各组密钥流和 C_1, C_2, C_3；

(3) 若传输中 C_2 的最高位发生翻转，分别指出两种模式下解密后哪些明文比特出错；若换成 AES 等实际分组密码，结果有何不同？

分组 i	M_i	CBC：$M_i \oplus C_{i-1} \longrightarrow C_i$		CTR：$E_K(ctr_i) \longrightarrow C_i$	
1	0011				
2	0011				
3	1100				

教师批语：

- CTR：与玩具密码一样，仅 M2 对应那 1 位错，其余全部正确（CTR 逐位异或，错误不扩散）。
- 区别根源：玩具密码只有异或 + 移位、无线性雪崩，所以错位有限可逐位指出；AES 有非线性雪崩，出错块内所有位都被打乱。

一. 计算题（100分）

1 2 3

4. (计算题)

课程作业4：二元加法流密码

当明文消息 M 为 hello（按 ASCII 编码），密钥流 k 为 10011001 10011001 ⋯ 时，执行二元加法流密码的加密操作。

(1) 得到的密文是什么？（填写下表）

(2) 该密文存在什么问题?

(3) 攻击者具有什么攻击优势?

字符	h	e	l	l	o
ASCII（十六进制）	68	65	6C	6C	6F
密文（十六进制）					

5. (计算题)

课程作业5：消息认证码与密钥派生

(1) 使用基于 HMAC-SM3 的 HKDF（输出长度 $l = 256$ 比特）派生 $L = 600$ 比特的密钥，求 N，并写出 $T(1)$、$T(2)$、$T(3)$ 的计算式；